

DB36

江 西 省 地 方 标 准

DB36/T 1112—2025

代替 DB36/T 1112-2019

富硒水稻生产技术规范

Technical specification for production of selenium enriched rice

2025 - 02 - 14 发布

2025 - 08 - 01 实施

江西省市场监督管理局

发 布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语与定义 2

4 一般要求 2

5 栽培技术 2

6 稻谷收获与检测 4

7 包装、储存和运输 4

8 档案管理 4

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB36/T 1112—2019《富硒水稻生产技術规程》，与DB36/T 1112—2019相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 修改了“范围”（见第1章，2019年版的第1章）；
- b) 修改了“规范性引用文件”（见第2章，2019年版的第2章）；
- c) 增加了术语与定义“富硒土壤”的英文名称（见3.1，2019年版的3.1）；
- d) 将术语与定义“富硒水稻”修改为“富硒稻谷”，增加了英文名称，并修改了定义内容（见3.2，2019年版的3.2）；
- e) 修改了“产地环境”，补充了产地相关要求描述（见4.1，2019年版的4.1）；
- f) 修改了“品种要求”，增加修改了品种的产量、抗性、品质等要求（见4.2，2019年版的4.2）；
- g) 修改了“肥料使用”，修改了相应内容（见4.3，2019年版的4.3）；
- h) 修改了“品种选择”，将对水稻品种特性要求相关表述修改为富硒水稻品种筛选方式的描述（见5.1，2019年版的5.1）；
- i) “育秧”和“移栽”合并为“育秧和移栽”，并整合修改了相应内容（见5.2，2019年版的5.2和5.3）；
- j) 修改了“水分管理”，补充修改了相应内容（见5.3，2019年版的5.6）；
- k) “施肥”修改为“肥料管理”，并补充修改了相应内容（见5.4，2019年版的5.4）；
- l) “绿肥施用”修改为“稻田硒循环利用”，并补充完善了相应内容（见5.5，2019年版的5.5）；
- m) 增加了“土壤硒有效性调控”小节（见5.6）；
- n) 修改了“病虫害防治”，修改了防治原则和防治方法相关内容，增加生态调控相关内容（见5.7，2019年版的5.7）；
- o) 修改了“杂草防治”，修改了相应内容（见5.8，2019年版的5.8）；
- p) “收获、包装、运输和贮藏”修改为“稻谷收获与检测”，修改补充了相应内容（见第6章，2019年版的第6章）；
- q) “包装”“运输”和“贮藏”合并为新章节“包装、储存和运输”，合并修改了相应内容（见第7章，2019年版的6.2、6.3和6.4）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江西省农业农村厅提出。

本文件由江西省富硒产业标准化技术委员会（JX/TC 039）归口。

本文件起草单位：江西省农业科学院农产品质量安全与标准研究所、万安县农业产业发展中心、宁都县农业技术推广中心、上高县农业技术推广中心、上犹县农业技术推广中心、丰城市现代农业技术服务中心、江西省超级水稻研究发展中心、江西省农业科学院水稻研究所、赣州市农业技术推广中心、宜春市硒资源开发利用中心、赣州市综合检验检测院、江西禾天下农业科技有限公司、江西翠微三甲酒业有限公司、江西涞腾生物科技有限公司。

本文件主要起草人：张标金、昌晓宇、张康康、邓振明、张霖、赖春莲、叶小丽、卢坚雯、肖慧、曾瑶、曾日亮、张露、熊清华、刘敏、陈辉、汪俊欣、靳丹丹、谢红卫、邹国兴、龙起樟、严松、聂元元、张祥喜、陈萍、王玫、陈斌华、彭海军、饶有亮、周超民。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2019年首次发布为DB36/T 1112-2019

——本次为第一次修订。

富硒水稻生产技术规程

1 范围

本文件规定了富硒水稻生产的术语与定义、一般要求、栽培技术、稻谷收获与检测、包装、储存和运输、档案管理。

本文件适用于富硒水稻的生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 1350 稻谷
GB/T 1354 大米
GB 3095 环境空气质量标准
GB 4404.1 粮食作物种子 第1部分：禾谷类
GB 5009.15 食品安全国家标准 食品中镉的测定
GB 5009.93 食品安全国家标准 食品中硒的测定
GB 5084 农田灌溉水质标准
GB/T 8321 农药合理使用准则（所有部分）
GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）
GB/T 17109 粮食销售包装
GB/T 22499 富硒稻谷
GB 38400 肥料中有毒有害物质的限量要求
GH/T 1429 农产品中五种硒元素形态的测定 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法
NY/T 393 绿色食品 农药使用准则
NY/T 496 肥料合理使用准则 通则
NY/T 525 有机肥料
NY/T 593 食用稻品种品质
NY 884 生物有机肥
NY/T 1300 农作物品种试验与信息化技术规程 水稻
NY/T 1607 水稻抛秧技术规程
NY/T 2156 水稻主要病害防治技术规程
NY/T 3556 粮谷中硒代半胱氨酸和硒代蛋氨酸的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法
DB36/T 855 水稻机械化育秧技术规程
DB36/T 856 水稻机械化插秧技术规程
DB36/T 1077 水稻病虫害绿色防控技术规程
DB36/T 1505 稻田杂草防除技术规程

3 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

富硒土壤 selenium enriched soil

自然全硒含量在0.40 mg/kg~3.00 mg/kg之间的土壤。

3.2

富硒稻谷 selenium enriched paddy

通过田间生长富集而非收获后添加硒，加工成符合GB/T 1354精碾要求的大米，硒含量在0.15mg/kg~0.50mg/kg之间，且其硒代氨基酸占比≥70%的稻谷。

4 一般要求

4.1 产地环境

应选择富硒土壤，要求肥力较高，排灌便利。土壤环境质量符合 GB 15618 的规定，灌溉水质符合 GB 5084 的规定，大气质量符合 GB 3095 的二级以上标准。

4.2 品种要求

选择通过国家或江西省审定（认定）并适应于种植区域，产量较高、综合抗性好、品质达到 NY/T 593 三级以上的品种，种子质量应符合 GB 4404.1 的规定。

4.3 肥料使用

肥料使用应符合 NY/T 496 的规定，肥料质量应符合 GB 38400 的规定，有机肥料应符合 NY/T 525 的规定，生物有机肥应符合 NY 884 的规定。

4.4 农药使用

农药使用应符合GB/T 8321（所有部分）的规定，优先按照NY/T 393的规定防治有害生物。

5 栽培技术

5.1 品种选择

参照NY/T 1300的规定，以生产上具有代表性的水稻品种为对照，大米硒含量为评价指标，筛选富硒能力明显高于对照的水稻品种推广种植。

5.2 育秧和移栽

5.2.1 育秧

采用湿润育秧、旱育秧、工厂化育秧等方式培育壮秧，机插育秧按照 DB36/T 855 的规定进行，抛秧育秧按照 NY/T 1607 的规定进行。

5.2.2 移栽

采用机械化插秧、抛秧、人工移栽等方式栽插秧苗，机插秧按照 DB36/T 856 的规定进行，抛栽按照 NY/T 1607 的规定进行。

5.3 水分管理

采用湿润灌溉技术，间歇露田。施肥后让田中肥水自然落干，并露田1d~2d。移栽后返青期保持浅水层，分蘖期湿润灌溉，苗数达到计划穗数的80%左右时开始露田和晒田，不要重晒。幼穗分化后灌水并保持浅水层至抽穗扬花期。灌浆至成熟期间歇灌溉，前期以湿为主，后期以干为主，腊熟末期停灌，黄熟排干。

5.4 肥料管理

采用测土配方施肥，重点检测土壤养分含量、总硒含量、有效态硒含量和pH。采用有机肥配合化肥施用技术，种植绿肥，秸秆还田，增施有机肥，有机肥应占总施肥量的20%以上。控制施氮量和施肥总量，早稻一般每667m²施用N：10kg~12kg，P₂O₅：5kg~6kg，K₂O：8kg~10kg；中、晚稻一般每667m²施用N：12kg~14kg，P₂O₅：6kg~7kg，K₂O：10kg~12kg。施足基肥，适施分蘖肥和穗肥，一般氮肥在沙土田按基肥、分蘖肥、孕穗肥4:3:3的比例进行施肥，壤土田按基肥、分蘖肥、孕穗肥5:3:2的比例进行施肥；磷肥全部作基肥施用；钾肥基、穗肥各占50%。磷肥优先选用碱性肥料。

5.5 稻田硒循环利用

冬季种植紫云英、肥田萝卜等富硒能力较强的绿肥，第二年将全部植株或者部分植株进行翻压，充分腐熟后种植水稻。早稻秸秆全部粉碎还田，添加腐熟剂翻压加快秸秆腐熟，及时种植晚稻。中、晚稻秸秆全部粉碎还田，及时翻压腐熟。

5.6 土壤硒有效性调控

结合绿肥还田或早稻秸秆还田，每亩施用生石灰100kg~150kg，加快有机物料腐熟，并提高土壤pH；结合施基肥按说明书施用商品土壤调理剂；pH小于5.0的土壤，应增加生石灰施用量；pH大于6.5的土壤，应减少生石灰施用量。生石灰连续施用不超过3y。

5.7 病虫害防治

5.7.1 防治原则

坚持预防为主、综合防治的原则。采用绿色防控技术，以农业防治、理化诱控、生物防治、生态调控为主，药剂防治为辅，科学使用化学农药。

5.7.2 防治方法

5.7.2.1 农业防治

采用抗（耐）性品种、品种轮换、轮作换茬、耕沤灭蛹控螟虫、健身栽培等农业措施，减少有害生物发生。

5.7.2.2 理化诱控

采用频振式太阳能杀虫灯，诱杀二化螟、稻纵卷叶螟、稻飞虱等害虫。在二化螟、稻纵卷叶螟主害代成虫羽化始盛期，采用螟虫性信息素诱捕器，诱杀雄蛾。

5.7.2.3 生物防治

在二化螟盛蛾高峰期，释放稻螟赤眼蜂，降低二化螟虫口基数。要保护天敌，选择对天敌杀伤力小的生物农药，避开天敌对农药的敏感期，创造适宜天敌繁殖的环境。

5.7.2.4 生态调控

在稻田周边种植香根草、苏丹草等多年生诱集植物，诱杀二化螟；种植大豆、芝麻、波斯菊等显花植物，为天敌提供食料、替代寄主和庇护场所，提高天敌控害能力。在水稻分蘖盛期，稻田放养雏鸭，减轻田间杂草和稻飞虱、纹枯病等病虫害危害。

5.7.2.5 药剂防治

主要病虫害的药剂防治方法参考NY/T 2156、DB36/T 1077的规定执行。

5.8 杂草防治

杂草的防治方法参考DB36/T 1505的规定执行。

6 稻谷收获与检测

6.1 收获

早稻在成熟度90%左右，中、晚稻在成熟度95%左右时及时收获。富硒稻谷应区分品种、种植基地分收、分晒。

6.2 检测

各种植基地的富硒稻谷应分别取样检测大米总硒和镉含量，并抽样检测大米硒代氨基酸占比、稻谷质量指标和卫生指标。硒含量按照GB 5009.93方法测定；镉含量按照GB 5009.15方法测定；按NY/T 3556或者GH/T 1429的方法测定硒代半胱氨酸、硒代蛋氨酸和硒甲基硒代半胱氨酸含量，三者之和再除以总硒含量得到硒代氨基酸占比；稻谷质量指标和卫生指标检测按照GB 1350规定执行。富硒稻谷质量应符合GB 1350的规定。

7 包装、储存和运输

按照GB/T 22499的规定执行，包装材料应符合GB/T 17109的要求。

8 档案管理

应建立包括产地、种子来源、栽培管理、投入品使用、收获、仓储、交售等的档案记录，各项记录应完整详实，并完整保存3y。